2026—2027学年上学期期中质量监测　七年级数学（五）

（人教版2024新教材　范围：第一章～第四章）

满分120分　　考试时间120分钟

班级：＿＿＿＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿　　得分：＿＿＿＿

一、选择题（本大题共**12**个小题，每小题**3**分，共**36**分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1．规定零件的标准尺寸为基准，超过标准尺寸的部分记为正，不足的记为负。四个零件的尺寸偏差分别为$+0.02$ mm，-0.03 mm，$+0.01$ mm，-0.02 mm，其中误差最大的是（　　）

A．$+0.02$ mm　　B．-0.03 mm　　C．$+0.01$ mm　　D．-0.02 mm

2．计算$-2^2+(-1)^3$的结果是（　　）

A．-5　　B．5　　C．-3　　D．3

3．若$a=-3$，$b=-\frac{1}{2}$，则$a\div b$的值是（　　）

A．6　　B．-6　　C．$\frac{1}{6}$　　D．$-\frac{1}{6}$

4．某市常住人口约为1.2×10^6人，则这个人口数用普通形式表示为（　　）

A．120000人　　B．1200000人　　C．12000000人　　D．120000000人

5．下列各式中，属于多项式的是（　　）

A．$\frac{2}{x}$　　B．x^2-3x+1　　C．0　　D．$-5x$

6．化简$-(x^3-2x^2+5)$的结果是（　　）

A．$-x^3+2x^2-5$　　B．$-x^3-2x^2+5$　　C．$-x^3+2x^2+5$　　D．x^3-2x^2+5

7．合并同类项$2x^2y-3x^2y$的结果是（　　）

A．$-x^2y$　　B．$-x^2$　　C．x^2y　　D．$-5x^2y$

8．一个长方形的长为$(2a+b)$，宽为$(a-b)$，则它的周长是（　　）

A．$6a$　　B．$3a$　　C．$6a+4b$　　D．$6a-4b$

9．已知$a^2+2a=5$，则$3a^2+6a-7$的值是（　　）

A．8　　B．15　　C．22　　D．-7

10．已知$a=-4$，$b=1$，则下列各式正确的是（　　）

A．$a+b>0$　　B．$ab>0$　　C．$|a|<|b|$　　D．$b-a>0$

11．若a是最小的正整数，b是最大的负整数，则$a-b$的值是（　　）

A．2　　B．0　　C．-2　　D．1

12．若$|x-1|=2$，则x的值是（　　）

A．3　　B．-1　　C．3或-1　　D．-3或1

二、填空题（本大题共 **6** 个小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分）

13．某国一年的国内生产总值约为 126 万亿元，126 万亿用科学记数法表示为　　元．

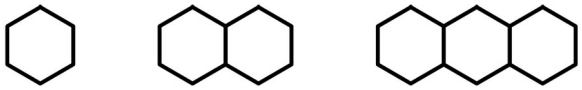
14．若 $a^2=16$，则 $a=$　　．

15．计算：$-2^2+|-6)\div(-3)=$　　．

16．化简：$(3a^2+4a-1)-(2a^2-3a+1)=$　　．

17．某商品原价 a 元，打八折后的售价为　　元；若 $a=250$，则售价为　　元．

18．如图，用火柴棒按下列方式搭正六边形：



第1个　　第2个　　第3个

图2

（1）第 4 个图形用　　根火柴棒；

（2）第 n 个图形用　　根火柴棒（用含 n 的代数式表示）．

三、解答题（本大题共 **8** 个小题，共 **60** 分。解答应写出必要的文字说明、演算步骤或推理过程）

19．（6 分）计算：

（1）$(-19)-(-11)+(-8)$；

（2）$-3^2\times\left(-\frac{1}{3}\right)-(-2)^3\div 4$．

20．（6 分）化简：

（1）$4x^2-3x-2x^2+3x-2$；

（2）$3a^2b+4a^2b-5ab^2+3ab^2$．

21．（8 分）先化简，再求值：

$(5a^2+ab)-(a^2-2ab)$，其中 $a=-1$，$b=2$。

22．（8 分）小明化简 $2x^2-\left(x^2+4x-5\right)$ 时，是这样做的：

原式：$2x^2-x^2+4x-5=x^2+4x-5$。

（1）请指出小明的错误原因；（3 分）

（2）写出正确的化简过程与结果；（3 分）

（3）当 $x=1$ 时，求这个代数式的值。（2 分）

23．（8 分）某服装店以每件 a 元购进一批 T 恤，以每件 b 元售出，且 $b=a+40$。

（1）售出 30 件，用含 a 的代数式表示销售额；（3 分）

（2）这 30 件 T 恤全部售出后，共盈利多少元？（3 分）

（3）若 $a=160$，求这 30 件 T 恤的销售额。（2 分）

24．（8 分）如图，一个四边形的四条边长分别为 $2a+b$，$3a-b$，$a+2b$，$a-b$。

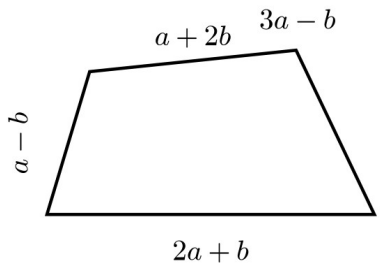


图3

（1）用含 a，b 的代数式表示这个四边形的周长；（3 分）

（2）当 $a=5$，$b=2$ 时，求这个四边形的周长；（2 分）

（3）当 $a=5$，$b=2$ 时，求这个四边形最长边与最短边的差。（3 分）

25．（8分）观察下列各数：

$2^1=2$，$2^2=4$，$2^3=8$，$2^4=16$，$2^5=32$，$2^6=64$，…

可以发现，2^n 的个位数字按2，4，8，6的顺序循环出现。

（1）求 2^{2026} 的个位数字；（3分）

（2）求 $2^1+2^2+2^3+\cdots+2^{2026}$ 的个位数字；（3分）

（3）求 $2^{2026}-1$ 的个位数字。（2分）

26．（8分）已知 $A=2xy-3$，$B=-x$。

（1）求 $3A+6B$；（3分）

（2）若 $3A+6B$ 的值与 x 的取值无关，求 y 的值；（3分）

（3）当 $x=2$，$y=1$ 时，求 $3A+6B$ 的值。（2分）

参考答案与解析（第五套）

一、选择题（每小题 3 分，共 36 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	A	A	B	B	A	A	A	A	D	A	C

二、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

题号	13	14	15
答案	1.26×10^{14}	±4	-6
题号	16	17	18
答案	a^2+7a-2	$0.8a$；200	21；$5n+1$

三、解答题

19．（6 分）

（1）原式：$-19+11-8=-16$．（3 分）

（2）原式：$3-(-2)=3+2=5$．（3 分）

20．（6 分）

（1）原式：$(4x^2-2x^2)+(-3x+3x)-2=2x^2-2$．（3 分）

（2）原式：$(3a^2b+4a^2b)+(-5ab^2+3ab^2)=7a^2b-2ab^2$．（3 分）

21．（8 分）

原式：$5a^2+ab-a^2+2ab=4a^2+3ab$．（5 分）

当 $a=-1$，$b=2$ 时，$4a^2+3ab=4\times1+3\times(-1)\times2=4-6=-2$．（3 分）

22．（8 分）

（1）小明的错误在于去括号时没有把括号内各项都变号。括号前是“−”号，去掉括号后，括号里的 $4x$ 应变为 $-4x$，-5 应变为 $+5$，而小明只改变了第一项的符号。（3 分）

（2）正确过程：$2x^2-(x^2+4x-5)=2x^2-x^2-4x+5=x^2-4x+5$．（3 分）

（3）当 $x=1$ 时，$x^2-4x+5=1-4+5=2$．（2 分）

23．（8 分）

（1）销售额为 $30b=30(a+40)=30a+1200$（元）．答：销售额为 $(30a+1200)$ 元．（3 分）

（2）每件盈利 $b-a=40$（元），30 件共盈利 $40\times30=1200$（元）．答：共盈利 1200 元．（3 分）

（3）当 $a=160$ 时，$30a+1200=30\times160+1200=4800+1200=6000$（元）．答：销售额为 6000 元．（2 分）

24．（8 分）

（1）周长为 $(2a+b)+(3a-b)+(a+2b)+(a-b)=7a+b$．（3 分）

（2）当 $a=5$，$b=2$ 时，$7a+b=7\times5+2=37$．答：周长是 37．（2 分）

（3）四条边长分别为 $2a+b=12$，$3a-b=13$，$a+2b=9$，$a-b=3$，最长边为 13，最短边为 3，$13-3=10$．答：最长边与最短边的差是 10．（3 分）

25．（8 分）

（1）因为 $2026\div4=506\cdots\cdots2$，所以 2^{2026} 的个位数字与 2^2 的个位数字相同，为 4．（3 分）

（2）每 4 个数的个位数字之和为 $2+4+8+6=20$，个位数字是 0。因为 $2026=4\times506+2$，所以前 2024 个数的个位数字之和的个位是 0，再加上 2^{2025} 与 2^{2026} 的个位数字 2 和 4，得 $2+4=6$，所以所求个位数字是 6．（3 分）

（3）2^{2026} 的个位数字是 4，$4-1=3$，所以 $2^{2026}-1$ 的个位数字是 3．（2 分）

26．（8 分）

（1）$3A+6B=3(2xy-3)+6(-x)=6xy-9-6x=6xy-6x-9$．（3 分）

（2）$6xy-6x-9=(6y-6)x-9$．因为它的值与 x 的取值无关，所以 $6y-6=0$，解得 $y=1$．（3 分）

（3）当 $x=2$，$y=1$ 时，$6xy-6x-9=6\times2\times1-6\times2-9=12-12-9=-9$．（2 分）

易错点：第 22（1）问“去括号”时括号前是负号，括号内每一项都要变号，不能只改变第一项；第 25 问要抓住“每 4 个一循环”的周期规律，用余数确定位置。